

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЕ

Цель	2
Задание	2
Общие требования	2
Добавление библиотек с компонентами.....	5
Задания по вариантам	9

Цель

Научится применять созданные компоненты в процессе разработки проектов.

Задание

- 1. Выбрать компоненты, которые понадобятся для реализации проекта (использовать не более 2-х своих компонентов, остальные от других авторов, но также, не более 2-х от одного автора).*
- 2. Дать оценку используемым компонентам: удобство использования, стабильность работы, информативность методов.*
- 3. Реализовать десктопное приложение (Windows Forms), согласно заданию.*

Общие требования

Разработка приложения, согласно варианту. Приложение должно быть разделено минимум на 2 слоя: слой работы с данными и слой пользовательского интерфейса. Данные должны храниться в БД (к выбору сервера СУБД ограничений нет). Работать с БД через фреймворк EntityFramework.

Пользовательский интерфейс должен состоять из следующих форм:

- Основная форма. На ней выводится список сущностей по заданию (в качестве компонента вывода использовать визуальный компонент вывода списков, разработанный вашими коллегами, либо предоставленный преподавателем в рамках первой лабораторной работы). Компонент должен занимать все пространство формы. Вызов функционала (добавление, редактирование, удаление записей сущности) должно осуществляться через контекстное меню, прикрепляемое к компоненту и через назначенные комбинации клавиш клавиатуры:
 - Ctrl+A – создание новой записи;

- Ctrl+U – открытие выбранной записи на редактирование;
- Ctrl+D – удаление выбранной записи;
- Ctrl+S – создание простого документа;
- Ctrl+T – создание документа с настраиваемой таблицей;
- Ctrl+C – создание документа с диаграммой;
- Форма добавления/редактирования сущности. В форме должна быть возможность заполнения всех полей сущности за исключением идентификатора. Для заполнения одного из полей потребуется использовать визуальный компонент ввода (либо с ограничением диапазона, либо с возможностью оставления не заполненного значения, либо с проверкой по шаблону). Для заполнения еще одного поля потребуется использовать визуальный компонент выбора из справочника (справочник хранится в БД, с сущностью не связан, в сущность записывается просто значение). Для заполнения остальных полей достаточно стандартных компонент для Windows Forms. При загрузке записи на редактирование все поля формы должны быть заполнены значениями из этой записи. Фиксировать факт изменения значений в полях (либо заполнение полей) и при попытке пользователя закрыть форму без сохранения выдавать предупреждение о наличии не сохраненных изменений. Визуально на форме не должно быть больших пустых пространств. Расстояние от краев формы до элементов должен быть в диапазоне [5-15] точек. Все компоненты должны быть выстроены по единой схеме (схему определяете самостоятельно). Учитывать возможность изменение размеров формы пользователем при работе программы (компоненты должны также менять размеры, как минимум в ширину). Допускается на заднем фоне формы изображение, соответствующее тематике приложения.
- Форма работы со справочником для выбора. На форме использовать компонент DataGridView. Он должен располагаться на всю форму. У

него должна быть 1 колонка, в ячейках которой будут выводиться перечень записей справочника. Для добавления новой записи использовать сочетание клавиш Insert (при нажатии должна будет появиться новая строка в таблице). Редактировать запись можно прямо в таблице (сохранение должно быть либо по нажатию на клавишу Enter, либо при переходе к следующей записи). Запрещается сохранять пустую строку! Удалять запись(-и) можно нажав сочетание Delete. При удалении сперва получить подтверждение от пользователя, что он намерен удалить выбранную(-ые) запись(-и).

- При удалении выбранной записи сперва следует получить подтверждение от пользователя (простое диалоговое окно), что он намерен удалить выбранную запись. Если пользователь подтверждает свое намерение, то удалять выбранную запись.
- Создание простого документа. Подразумевается создание документа с контекстом (первый невизуальный компонент второй лабораторной работы). Наполнение документа зависит от варианта. У пользователя следует спросить путь до папки и имя файла и сохранить документ по указанному пути.
- Создание документа с настраиваемой таблицей. Подразумевается создание документа с таблицей, у которой шапка может располагаться по одному из трех вариантов (второй невизуальный компонент второй лабораторной работы). Расположение шапки зависит от варианта. У пользователя следует спросить путь до папки и имя файла и сохранить документ по указанному пути.
- Создание документа с диаграммой. Подразумевается создание документа с диаграммой одного из трех типов (третий невизуальный компонент второй лабораторной работы). Тип диаграммы зависит от варианта. У пользователя следует спросить путь до папки и имя файла и сохранить документ по указанному пути.

Добавление библиотек с компонентами

Есть 2 способа, как добавлять свои компоненты в проекты. Первый – это делать эти компоненты в рамках того же решения, что и разрабатываемое приложение. Второй вариант – подключать через nuget-пакеты (решение для .Net 5 и выше). Нам подходит только второй вариант, так как ряд компоненты разрабатываем не мы и они не относятся к нашему решению. К тому же набор наших компонент следует также передавать другим участникам, чтобы они смогли ими воспользоваться при реализации их приложений.

Для того, чтобы получить nuget-пакет нужно в проекте-библиотеке, где они создавались, перейти в настройки (правой кнопкой мыши по имени проекта и найти пункт меню «Свойства») (рисунок 3.1).

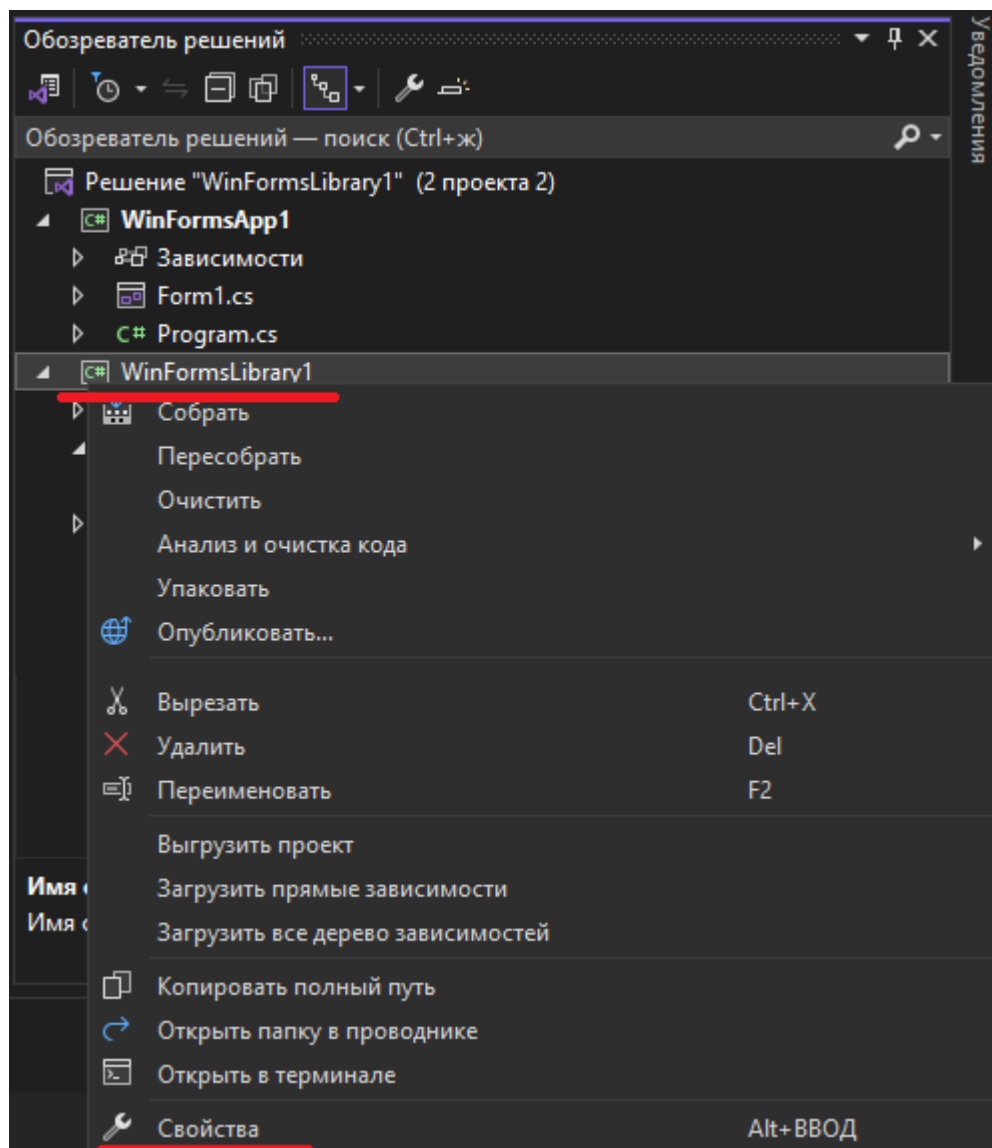


Рисунок 3.1 – Вызов свойств проекта

В появившемся окне выбрать пункт «Пакет» и поставить галочку у пункта «Создать файл пакета во время операции сборки» (рисунок 3.2).

В принципе все, теперь при сборке будет создаваться пакет по пути «\bin\Debug», либо «\bin\Release». Пакет будет называться «WinFormsLibrary1.1.0.0.nupkg», где WinFormsLibrary1 – это имя проекта, 1.0.0 – версия пакета (задается в свойствах проекта).

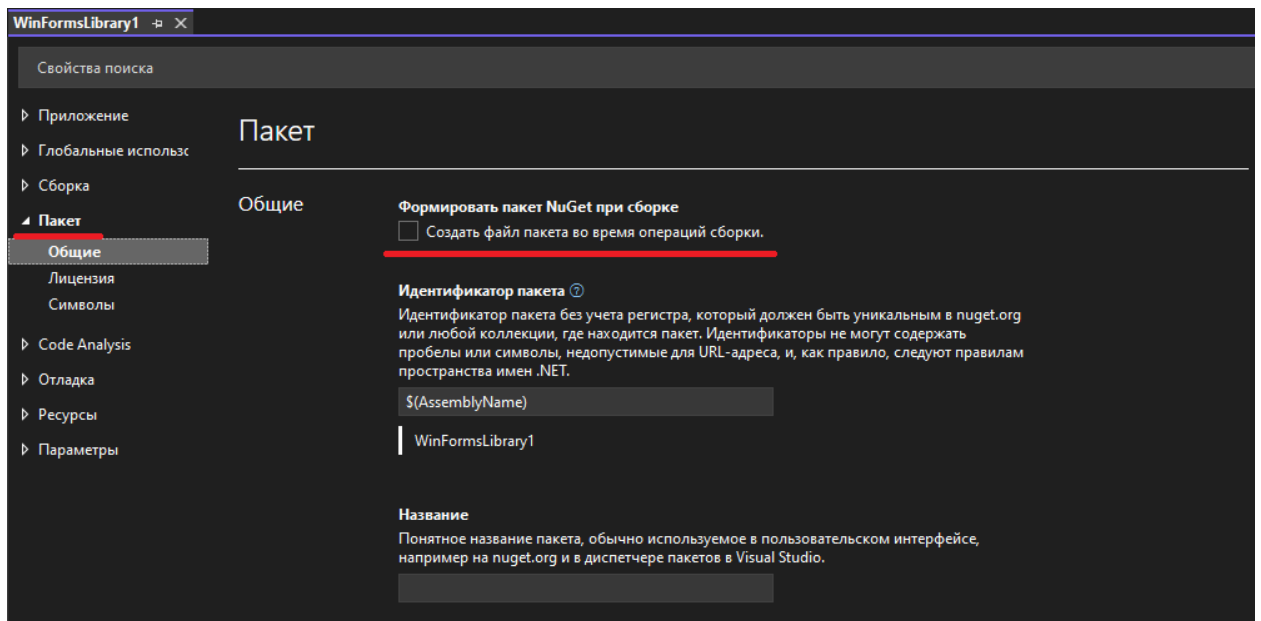


Рисунок 3.2 – Настройка пакета

Далее следует подключаться такие пакеты в других решениях/проектах. Для этого помещаемся все нужные пакеты в одну папку, далее идет в Visual Studio, в пункт меню «Средства», далее в «Диспетчер пакетов NuGet» и там выбираем пункт «Параметры диспетчера пакетов» (рисунок 3.3).

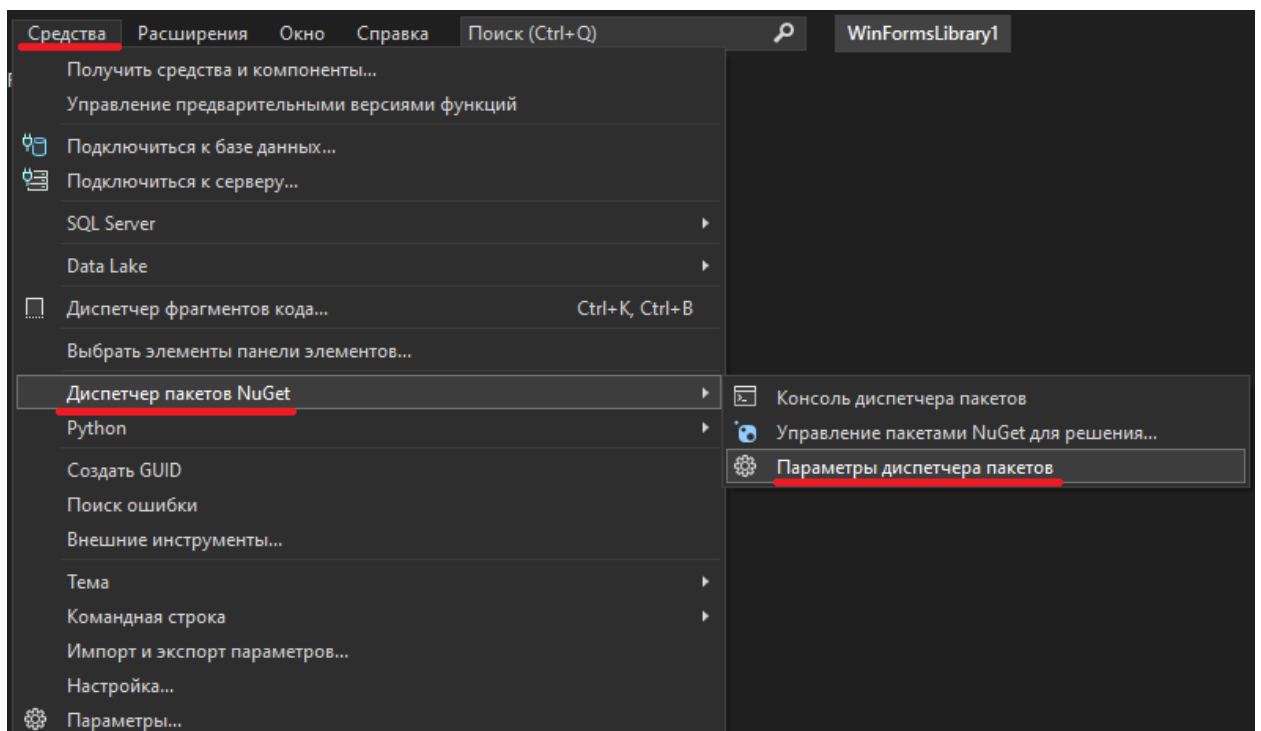


Рисунок 3.3 – Настройка диспетчера пакетов

В открывшемся окне находим пункт «Источники пакетов», справа сверху нажимаем кнопку «+», создается новый источник, выбираем его, переименовываем и вводим путь до папки, где лежат пакеты (рисунок 3.4).

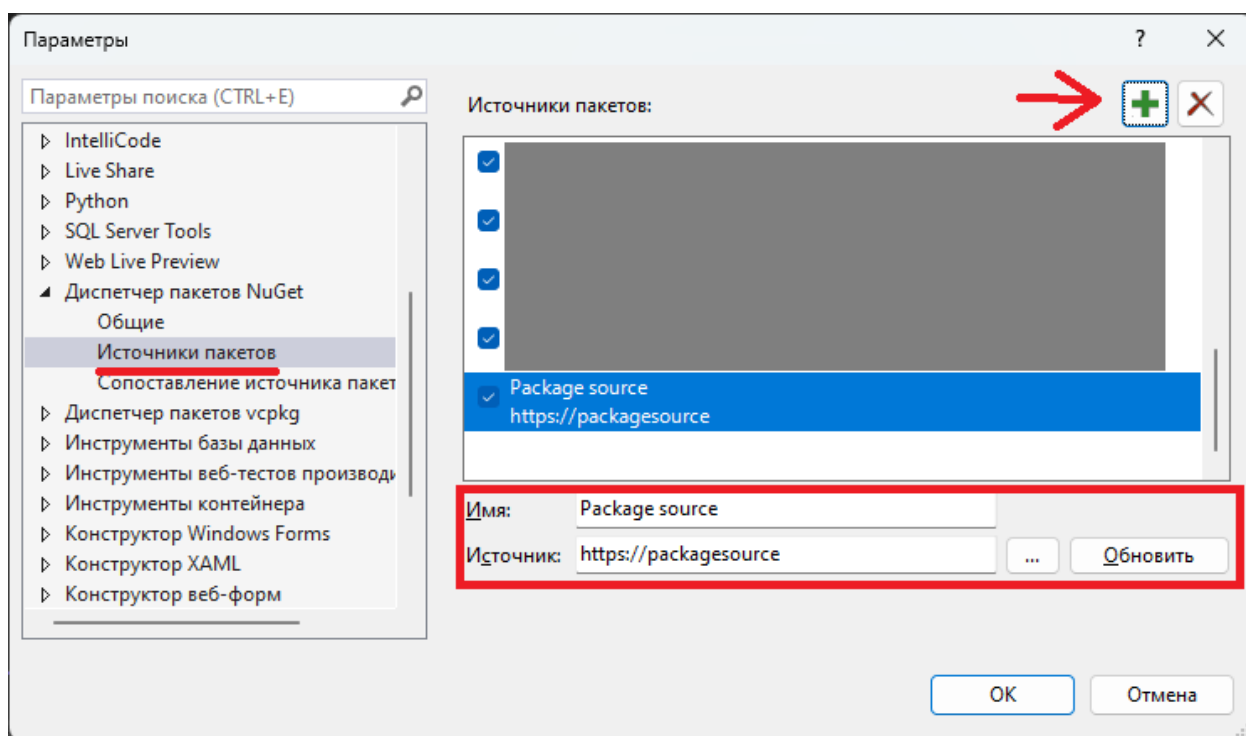


Рисунок 3.4 – Добавление нового источника

Далее в новом проекте заходим кликаем правой кнопкой по пункту «Зависимости» в проекте, либо в меню Visual Studio заходим в «Средства» далее в «Диспетчер пакетов NuGet» и вызываем «Управление пакетами NuGet». В появившемся окне переходим в пункт «Обзор», ищем нужный нам пакет по имени (либо можно в правом верхнем углу выбрать добавленный ранее источник пакетов и отобразятся только пакеты из этого источника) устанавливаем его (рисунок 3.5).

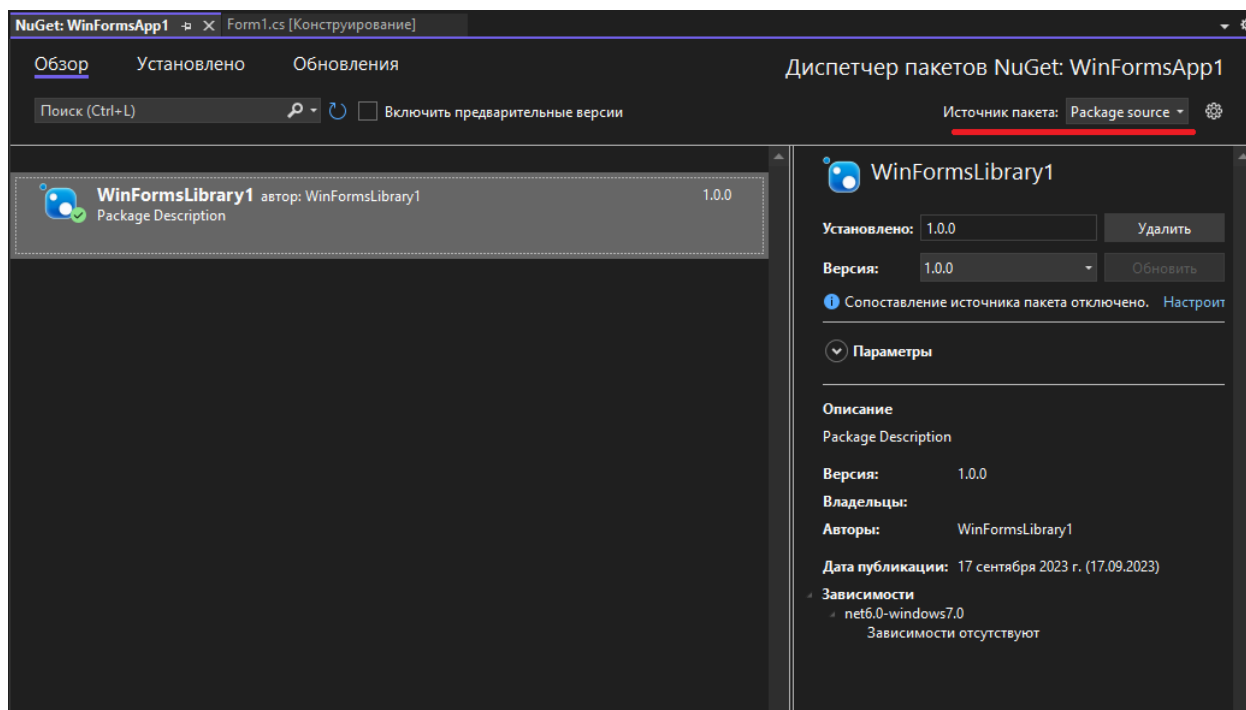


Рисунок 3.4 – Добавление пакета в проект

Все, теперь в панели элементов появятся новые контролы.

Задания по вариантам

1. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, краткая характеристика, курс (выпадающий список), стипендия (может не получать). Выводить в виде дерева (курс - стипендия - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Word по студентам, получающим стипендию (в каждой строке текст с информацией: ФИО студента и краткая характеристика по нему). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем студентам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов студентов. В первой строке остальные заголовки: ФИО, курс, стипендия (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, сколько студентов на каком курсе получают стипендию.
2. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, фотография, выбранное направление при

поступлении (список значений), электронная почта (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, направление, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями студентов. Формировать отчет в Word по всем студентам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, эл. почта и направление. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько студентов по какому направлению обучаются.

3. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, средний балл по сессии (формат: «сессия1: средний балл; сессия2: средний балл; ...»), форма обучения (список значений), дата поступления (диапазон последние 6 лет). Выводить в виде списка (форма обучения, идентификатор, ФИО, дата поступления). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это сессии от 1 до 6) по средним баллам студентов в сессии (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем студентам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, форма обучения и дата поступления. Форму обучения и дату поступления группировать в «Образование». Линейная диаграмма в Word, серия – это форма обучения, данные для серии: сколько студентов в какие года поступили.
4. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, описание, жанр (выпадающий список), стоимость (может быть бесплатной). Выводить в виде дерева (жанр - стоимость - идентификатор - название). Формировать документ в Excel по бесплатным книгам (в каждой строке текст с информацией: название книги и ее описание). Формировать отчет в Word с информацией по всем книгам (шапка: первый столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов книг. В первой строке остальные заголовки: название, жанр, стоимость (если пусто, то

строчкой писать «бесплатная»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько бесплатных книг какого жанра.

5. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, обложка, автор (список значений), дата издания (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, автор, дата издания). Формировать документ в Pdf с обложками книг. Формировать отчет в Excel по всем книгам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, автор и дата издания. Название и автора группировать в «Книга». Гистограмма в Word, сколько книг написали авторы.
6. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, список последних 6 читателей, бравших ее, форма книги (список значений), аннотация (примерно 100-200 символов). Выводить в виде списка (форма книги, идентификатор, название, аннотация). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это читатели от 1 до 6) по последним читателям, бравшим книги. Формировать отчет в Pdf по всем книгам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, название, форма книги и аннотация. Форму книги и аннотацию группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это форма книги, данные для серии: сколько книг в какой диапазон длины аннотации входят (100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200).
7. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, автобиография, должность (выпадающий список), дата повышения квалификации (мог не проходить). Выводить в виде дерева (должность - дата повышения квалификации - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Pdf по сотрудникам, проходившим квалификацию (в каждой строке текст с информацией: ФИО и автобиография). Формировать отчет в Excel с информацией по всем сотрудникам (шапка: первый столбец и строка).

По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов сотрудников. В первой строке остальные заголовки: ФИО, должность, дата повышения квалификации (если пусто, то строчкой писать «не проходил»). Круговая диаграмма в Word, сколько сотрудников, не прошедших повышение квалификации в разрезе должностей.

8. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, фотография, навык, которыми владеет (список значений), рабочий телефон (проверка, что заполнено по шаблону X-XXX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, навык, телефон). Формировать документ в Word с фотографиями сотрудников. Формировать отчет в Pdf по всем сотрудникам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, телефон и навык. Телефон и навык группировать в «Работа». Гистограмма в Excel, сколько сотрудников какими навыками владеют.
9. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, занимаемые должности (последние 5), подразделение (список значений), стаж работы в фирме (от года до 30 лет). Выводить в виде списка (подразделение, идентификатор, ФИО, стаж работы). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это должности от 1 до 5) по должностям, занимаемым сотрудником. Формировать отчет в Word по всем сотрудникам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, подразделение и стаж. Подразделение и стаж группировать в «Работа». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это подразделение, данные для серии: сколько сотрудников в какой диапазон стажа входят (1-5, 5-10, 10-20, 20-30).
10. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, отзывы от клиента, статус клиента (выпадающий список), сумму покупок (может не быть). Выводить в виде дерева

(статус - сумма покупок - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Word по клиентам, совершавшим покупки (в каждой строке текст с информацией: ФИО клиента и его отзывы). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем клиентам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов клиентов. В первой строке остальные заголовки: ФИО, статус, сумма покупок (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, сколько клиентов какого статуса совершали покупки.

11. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, фотография, выбранная категория товаров (список значений), электронная почта (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, категория товаров, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями клиентов. Формировать отчет в Word по всем клиентам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, эл. почта и категория товаров. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько клиентов категорию товаров предпочитают.
12. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, суммы последних покупок (последние 4), пункт выдачи (список значений), дата регистрации (диапазон последние 3 года). Выводить в виде списка (пункт выдачи, идентификатор, ФИО, дата регистрации). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это покупки от 1 до 6) по суммам покупок (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем клиентам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, пункт выдачи и дата регистрации. Пункт выдачи и дату регистрации группировать в «Магазин». Линейная диаграмма в Word, серия – это пункт выдачи, данные для серии: сколько клиентов в какие года регистрировались там.

13. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, описание, категория изделия (выпадающий список), количество на складке (может не быть). Выводить в виде дерева (категория - количество - идентификатор - название). Формировать документ в Excel по продуктам, которые есть в наличии (в каждой строке текст с информацией: название продукта и его описание). Формировать отчет в Word с информацией по всем продуктам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов продукта. В первой строке остальные заголовки: название, категория, количество (если пусто, то строчкой писать «отсутствует»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько продуктов какой категории нет в наличии.
14. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, изображение, производитель (список значений), дата поставки (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, производитель, дата поставки). Формировать документ в Pdf с изображениями продуктов. Формировать отчет в Excel по всем продуктам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, производитель и дата поставки. Название и производителя группировать в «Продукт». Гистограмма в Word, сколько продукции какого производителя имеется.
15. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, список поставщиков (не более 3), единицы измерения поставок (упак., кг, литры и т.п.) (список значений), страна производитель (от 10 до 50 символов). Выводить в виде списка (страна производитель, идентификатор, название, единица измерений поставок). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это поставщики от 1 до 3). Формировать отчет в Pdf по всем продуктам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки:

идентификатор, название, единица измерений поставок и страна производитель. Единицу измерений поставок и страну производитель группировать в «Информация». Линейная диаграмма в Excel, серия – это единицы измерений, данные для серии: сколько продуктов из каких стран.

16. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, перечень производимой мебели, тип организации (ИП, ООО и т.п.) (выпадающий список), дата последней поставки в этом году (могло не быть). Выводить в виде дерева (тип организации - дата последней поставки - идентификатор - название). Формировать документ в Pdf по поставщикам, поставлявшим в этом году мебель (в каждой строке текст с информацией: название и перечень производимой мебели). Формировать отчет в Excel с информацией по всем поставщикам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов поставщика. В первой строке остальные заголовки: название, тип организации, дата поставки (если пусто, то строчкой писать «поставок не было»). Круговая диаграмма в Word, сколько поставщиков поставляли мебель в этом году в разрезе типов организаций.
17. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, логотип, тип поставляемых изделий (список значений), рабочий телефон поставщика (проверка, что заполнено по шаблону X-XXX-XXX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, тип поставляемых изделий, телефон). Формировать документ в Word с логотипами поставщиков. Формировать отчет в Pdf по всем поставщикам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, телефон и тип поставляемых изделий. Телефон и тип поставляемых

изделий группировать в «Информация». Гистограмма в Excel, сколько поставщиков какие тип поставляемых изделий поставляют.

18. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, даты последних поставок (последние 5), ФИО менеджера, который с ним работает (список значений), частота поставок в году (от 1 до 12). Выводить в виде списка (ФИО менеджера, идентификатор, название, частота поставок в году). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это поставки от 1 до 5) по поставкам продукции от поставщиков. Формировать отчет в Word по всем поставщикам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, название, ФИО менеджера и частота поставок в году. ФИО менеджера и частоту поставок группировать в «Сводка». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это ФИО менеджера, данные для серии: сколько поставщиков как часто поставляют мебель.
19. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, описание товаров, статус заказа (выпадающий список), сумму заказа (может не быть). Выводить в виде дерева (статус заказа - сумма заказа - идентификатор - ФИО заказчика). Формировать документ в Word по заказам, полностью оплаченных за счет скидок (в каждой строке текст с информацией: ФИО заказчика и описание товаров в нем). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем заказам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов заказов. В первой строке остальные заголовки: ФИО заказчика, статус заказа, сумма (если пусто, то строчкой писать «оплачен скидками»). Круговая диаграмма в Excel, сколько оплаченных заказов в каких статусах находятся.
20. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, фото заказа с интернет-магазина, выбранный товар (список значений), электронная почта заказчика

(проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО заказчика, выбранный товар, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями заказов. Формировать отчет в Word по всем заказам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО заказчика, эл. почта и выбранный товар. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, какие товары сколько раз заказывали.

21. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, отметки о движении заказа (не более 6), город назначения (список значений), дата получения заказа (1-3 дня). Выводить в виде списка (город назначения, идентификатор, ФИО заказчика, дата получения заказа). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это отметки движения от 1 до 6) по продвижению заказа (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем заказам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО заказчика, город назначения и дата получения заказа. Город назначения и дату получения группировать в «Заказ». Линейная диаграмма в Word, серия – это город назначения, данные для серии: сколько заказов в какие даты поступали.
22. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, информацию по счету, тип заказа (с собой, закуска, основное блюдо и т.п.) (выпадающий список), сумма заказа (может не быть). Выводить в виде дерева (тип заказа - сумма заказа - идентификатор - ФИО официанта). Формировать документ в Excel по акционным счетам (в каждой строке текст с информацией: ФИО официанта и описание счета). Формировать отчет в Word с информацией по всем счетам (шапка: первый столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов счета. В первой строке остальные заголовки: ФИО официанта, тип заказа,

сумма заказа (если пусто, то строчкой писать «по акции»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько оплаченных счетов каждого типа заказов.

23. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, скан чека, заказанное блюдо (список значений), дата оплаты счета (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор, ФИО официанта, заказанное блюдо, дата оплаты счета). Формировать документ в Pdf со сканами счетов. Формировать отчет в Excel по всем счетам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО официанта, заказанное блюдо и дата оплаты счета. ФИО официанта, заказанное блюдо группировать в «Счет». Гистограмма в Word, как часто заказывают блюда.
24. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, отметки времени (создание, оплата, печать) номер столика (список значений), отзыв клиента (примерно 100-200 символов). Выводить в виде списка (номер столика, идентификатор, ФИО официанта, отзыв клиента). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это отметки времени) по этапам формирования счета. Формировать отчет в Pdf по всем счетам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО официанта, номер столика и отзыв клиента. Номер столика и отзыв клиента группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это номер столика, данные для серии: сколько отзывов официантов какие отзывы получали, (отзывы оцениваются по длине отзыва с группировкой 100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200).
25. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, пожелания по доставке, тип доставки (экспресс, 1 класса и т.п.) (выпадающий список), дата доставки (может быть не указана). Выводить в виде дерева (тип доставки - дата доставки - идентификатор - ФИО курьера). Формировать документ в Pdf по доставкам, с неизвестной датой доставки (в каждой строке текст с

информацией: ФИО курьера и пожелания по доставке). Формировать отчет в Excel с информацией по всем доставкам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов доставки. В первой строке остальные заголовки: ФИО курьера, тип доставки, дата доставки (если пусто, то строчкой писать «неопределенно»). Круговая диаграмма в Word, сколько доставок, с известной датой доставки в разрезе типов доставок.

26. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, фото посылки, тип посылки (уведомление, письмо, посылка и т.п.) (список значений), рабочий телефон офиса (проверка, что заполнено по шаблону (XXXX)XX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор, ФИО курьера, тип посылки, рабочий телефон офиса). Формировать документ в Word с фотографиями посылок. Формировать отчет в Pdf по всем доставкам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО курьера, рабочий телефон офиса и тип посылки. Рабочий телефон и тип посылки группировать в «Доставка». Гистограмма в Excel, сколько доставок по каким типам доставок выполнялись.
27. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, отметки по доставке (сформировано, подготовлено к отправке, в пути, готово к выдаче, выдано) офис доставки (список значений), количество поставляемой продукции (от 3 до 9). Выводить в виде списка (офис доставки, идентификатор, ФИО курьера, количество поставляемой продукции). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это отметки о доставке от 1 до 5) по доставкам. Формировать отчет в Word по всем доставкам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО курьера, офис доставки и количество поставляемой продукции. Офис доставки и количество поставляемой продукции группировать в «Посылка». Линейная диаграмма в Pdf,

серия – это офис доставки, данные для серии: сколько посылок с каким количеством содержимого доставлялись.

28. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, предупреждения к аккаунту, роль (выпадающий список), рейтинг аккаунта (может не быть). Выводить в виде дерева (роль - рейтинг аккаунта – идентификатор - логин). Формировать документ в Word по аккаунтам с отсутствующим рейтингом (в каждой строке текст с информацией: логин и предупреждения к аккаунту). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем аккаунтам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов аккаунта. В первой строке остальные заголовки: логин, роль, рейтинг аккаунта (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, по распределению аккаунтов, имеющих рейтинг, по ролям.
29. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, аватар, выбранный интерес (список значений), электронная почта пользователя (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), логин, выбранный интерес, эл. почта). Формировать документ в Excel с аватарами аккаунтов. Формировать отчет в Word по всем аккаунтам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, логин, эл. почта и выбранный интерес. Логин и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько аккаунтов какие интересы выбрали.
30. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, даты последних попыток авторизации, город проживания (список значений), дата создания аккаунта (диапазон последние 10 лет). Выводить в виде списка (город проживания, идентификатор, логин, дата создания аккаунта). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это попытки

авторизации от 1 до 6) по попыткам авторизации аккаунтов (без указания логинов). Формировать отчет в Excel по всем аккаунтам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, логин, город проживания и дата создания аккаунта. Город проживания и дату создания группировать в «Информация». Линейная диаграмма в Word, серия – город проживания, данные для серии: сколько аккаунтов в какие года создавались.

31. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: тема лабораторной, задание в лабораторной работе, сложность работы (выпадающий список), средний балл сдававших (может не быть). Выводить в виде дерева (сложность работы - средний балл сдававших - идентификатор - тема лабораторной). Формировать документ в Excel по лабораторным, которые не сдавали студенты (в каждой строке текст с информацией: тема лабораторной и ее задание). Формировать отчет в Word с информацией по всем лабораторным (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов лабораторных. В первой строке остальные заголовки: тема лабораторной, сложность работы, средний балл сдававших (если пусто, то строчкой писать «не сдавали»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько сдаваемых лабораторных какой сложности.
32. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: задание лабораторной, картинка к заданию, ФИО принимающего (список значений), дата приема (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), задание лабораторной, ФИО принимающего, дата приема). Формировать документ в Pdf с картинками из заданий лабораторных. Формировать отчет в Excel по всем лабораторным (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, задание лабораторной, ФИО принимающего и дата приема. ФИО принимающего и дату

приема группировать в «Прием». Гистограмма в Word, сколько лабораторных приняли принимающие.

33. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: тема лабораторной, ФИО студентов, последних сдавших лабораторную (не более 6), дисциплина (список значений), вопросы при приеме лабораторной (примерно 50-250 символов). Выводить в виде списка (дисциплина, идентификатор, тема лабораторной, вопросы при приеме лабораторной). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это прием лабораторной от 1 до 6) по последним студентам, сдававшим ее. Формировать отчет в Pdf по всем лабораторным (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, тема лабораторной, дисциплина и вопросы при приеме лабораторной. Дисциплину и вопросы при приеме группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это дисциплина, данные для серии: сколько лабораторных в какой диапазон длины вопросов входят (50-100, 100-150, 150-200, 200-250).
34. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, цель работы подразделения, тип подразделения (выпадающий список), дата отчета в этом году (могло не быть). Выводить в виде дерева (тип подразделения - дата отчета в этом году - идентификатор - наименование). Формировать документ в Pdf по подразделениям, не подавшим отчет в этом году (в каждой строке текст с информацией: наименование и цель работы подразделения). Формировать отчет в Excel с информацией по всем подразделениям (шапка: первый столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов подразделений. В первой строке остальные заголовки: наименование, тип подразделения, дата отчета в этом году (если пусто, то строчкой писать «не подавался»). Круговая диаграмма в Word, сколько подразделений, отчитавшихся в этом году и в разрезе типов подразделения.

35. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, схема расположения подразделения, специализация подразделения (список значений), рабочий телефон подразделения (проверка, что заполнено по шаблону Х-Х-ХХ). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), наименование, специализация подразделения, рабочий телефон подразделения). Формировать документ в Word с схемами расположения подразделений. Формировать отчет в Pdf по всем подразделениям (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, наименование, рабочий телефон подразделения и специализация подразделения. Рабочий телефон и специализацию группировать в «Информация». Гистограмма в Excel, сколько подразделений к каким специализациями относятся.
36. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, даты прохождения проверок ОТ (последние 4), головное подразделение (список значений), количество сотрудников в подразделении (от 10 до 50). Выводить в виде списка (головное подразделение, идентификатор, наименование, количество сотрудников в подразделении). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это даты прохождения ОТ от 1 до 4) по датам проверки ОТ подразделений. Формировать отчет в Word по всем подразделениям (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, наименование, головное подразделение и количество сотрудников в подразделении. Головное подразделение и количество сотрудников группировать в «Сводка». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это головное подразделение, данные для серии: сколько подразделений в какой диапазон по количеству сотрудников входят (10-20, 20-30, 30-40, 40-50).